

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южный федеральный университет»

Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И.Воровича

ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ

Разработка CRM-системы на заказ для компании

ВЫПОЛНИЛ

Млтыхян Аведик Сетракович

Ростов-на-Дону – 2025

Оглавление

Введение.....	4
1. Инициация проекта	4
a. Определение Stakeholder'ов проекта.....	4
b. Определение типов требований	5
c. Сбор требований	6
1) Контекстная диаграмма	6
2) User Stories	7
d. Формирование технического задания (ТЗ)	11
1) Общие положения	12
2) Назначение и цели проекта	12
3) Требования к системе.....	12
4) Интерфейс и архитектура системы.....	14
5) Технологические ограничения и рекомендации	15
6) Порядок приемки и передачи.....	15
7) Дополнительные примечания	15
e. Построение User Story Mapping	15
f. Wireframes	16
2. Реализация проекта	16
a. Распределение обязанностей.....	16
b. Диаграмма Ганта.....	19
3. Мониторинг и контроль проекта.....	19
a. Методы управления рисками	19
b. Метрики проекта.....	22
1) Время выполнения задач (Time to Complete Tasks).....	22

2) Скорость закрытия задач (Task Closure Velocity)	22
3) Количество дефектов (Number of Defects).....	22
4) Процент ошибок после релиза (Defect Escape Rate).....	23
5) Уровень удовлетворенности клиентов (Client Satisfaction Level)	23
4. Завершение проекта	23
а. Бюджет проекта	23
1) Затраты на разработку.....	23
2) Затраты на тестирование	24
3) Затраты на внедрение и интеграцию	24
4) Затраты на обучение персонала	24
5) Другие затраты.....	25
Заключение	25

Введение

Компания **FitLife** управляет сетью фитнес-клубов и желает создать полноценную CRM-систему, которая облегчит ведение клиентской базы, улучшит коммуникацию с клиентами и сократит операционные расходы. Мы детально разберём весь процесс создания подобной системы, следуя методологическим принципам разработки программного обеспечения.

1. Инициация проекта

Это ключевой этап, на котором формируется понимание сути проекта, определяются его границы и состав заинтересованных сторон (stakeholders).

а. Определение Stakeholder'ов проекта

Заинтересованными сторонами являются люди и организации, чьи интересы связаны с проектом и которым важен его результат. Их разделение помогает чётко обозначить зоны влияния и ответственность каждого субъекта.

Заинтересованная сторона	Характеристика и роль
Собственник компании	Инвестор и главный бенефициар
Ген. директор	Контролирует проект и принимает важные решения
Отдел маркетинга	Ответственный за привлечение клиентов и брендинг
Тренеры и администраторы	Взаимодействуют с клиентами, работают с системой
IT-менеджер	Координатор технических вопросов и надзора за реализацией
Клиенты	Пользователи системы, формируют потребительские запросы

Банковский партнёр	Проводит финансовые транзакции и банковские интеграции
Поставщик оборудования	Отвечает за поставку и настройку необходимого оборудования
IT-персонал	Производит установку, конфигурирование и сопровождение

в. Определение типов требований

Правильно сформированные требования способствуют более точному восприятию желаемого результата всеми участниками проекта.

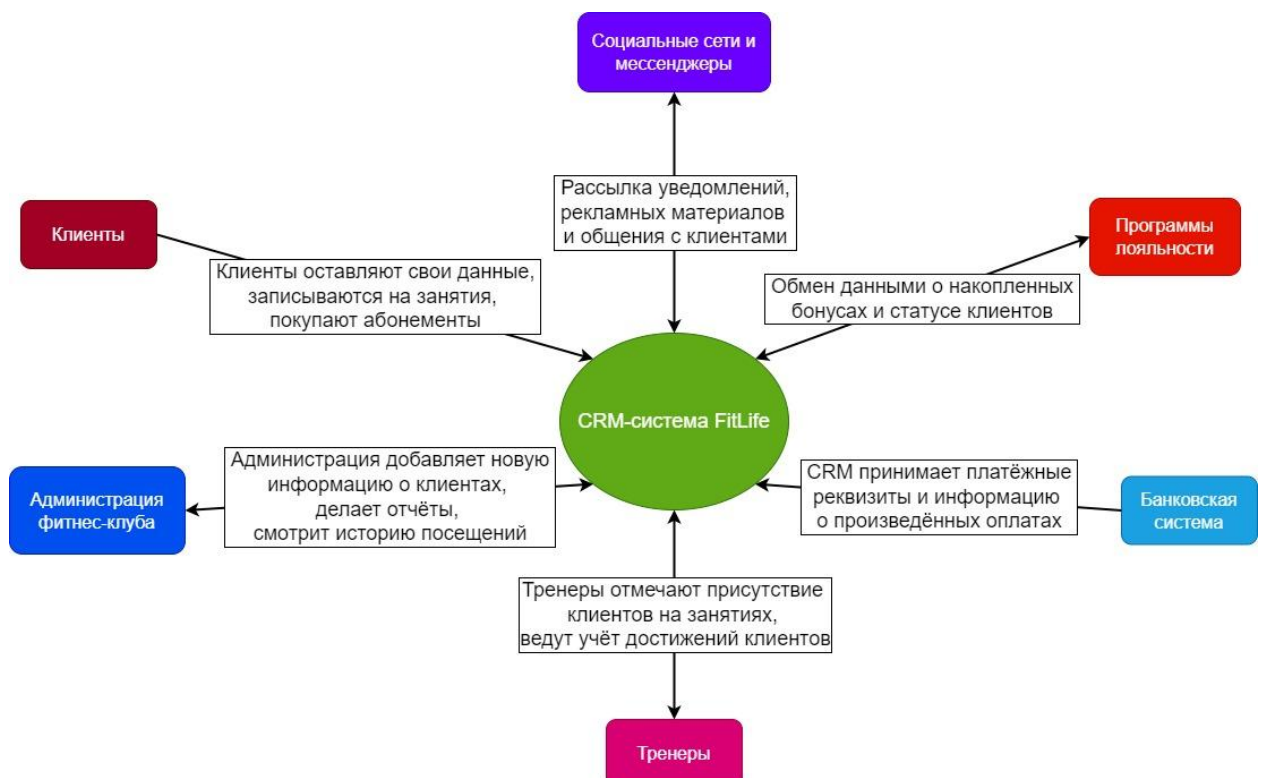
- **Бизнес-требования:** удовлетворение коммерческих целей компании (увеличение продаж, уменьшение расходов).
- **Пользовательские требования:** удобство и комфорт работы с системой для сотрудников и клиентов.
- **Функциональные требования:** набор обязательных свойств и функций системы (регистрация, оплата, оформление занятий).
 - Пользователь должен иметь возможность зарегистрироваться на сайте.
 - Возможна покупка абонеента через мобильное приложение.
 - Возможность записаться на любое свободное занятие через профиль.
- **Нефункциональные требования:** технические условия и особенности (надёжность, быстродействие, защищённость данных).
 - Сайт должен загружаться менее чем за 3 секунды.
 - Данные пользователей защищены протоколом HTTPS.
 - Служба поддержки обязана отвечать на запросы в течение часа.

с. Сбор требований

1) Контекстная диаграмма

Используем **контекстные диаграммы** для визуализации отношений системы с окружающей средой. Для FitLife выделяем следующих субъектов:

- **Клиенты** — физические лица, пользующиеся услугами фитнес-клуба.
- **Администрация фитнес-клуба** — сотрудники, управляющие деятельностью клуба.
- **Тренеры** — специалисты, проводящие занятия и консультирующие клиентов.
- **Банковская система** — система для приёма платежей за товары и услуги.
- **Программы лояльности** — бонусные программы, акции и предложения.
- **Социальные сети и мессенджеры** — канал коммуникации с клиентами.



2) User Stories

USER STORIES ДЛЯ КЛИЕНТОВ

US_01: Регистрация клиента

Как клиент, я хочу зарегистрироваться на сайте фитнес-клуба, чтобы стать членом клуба.

- Ввести ФИО, контактный телефон и email.
- Получить подтверждение регистрации по почте или СМС.
- Доступ к личному кабинету после активации аккаунта.

US_02: Покупка абонемента

Как клиент, я хочу купить абонемент онлайн, чтобы начать заниматься спортом немедленно.

- Выбрать подходящий тариф.
- Оплатить удобным способом (карта, Apple Pay, QR-код).
- Получить электронный билет на занятия.

US_03: Запись на занятие

Как клиент, я хочу самостоятельно записаться на интересующее меня занятие, чтобы планировать свое время эффективно.

- Проверить наличие свободных мест.
- Забронировать понравившееся занятие.
- Отменить бронь, если планы изменились.

US_04: Просмотр истории посещений

Как клиент, я хочу видеть историю моих посещений клуба, чтобы отслеживать прогресс и мотивацию.

- Просматривать список посещённых занятий.
- Получать уведомления о пропусках и предупреждать об истечении абонементов.

US_05: Обратная связь

Как клиент, я хочу оставить отзыв о занятии или тренере, чтобы администрация знала моё мнение и улучшила качество услуг.

- Оценить услугу по пятибалльной шкале.
- Оставить комментарий или жалобу.
- Ознакомиться с отзывами других клиентов.

USER STORIES ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ

US_06: Управление списками клиентов

Как администратор, я хочу просматривать и редактировать списки зарегистрированных клиентов, чтобы лучше понимать аудиторию клуба.

- Импортировать и экспортировать клиентские данные.
- Искать и фильтровать клиентов по различным параметрам (ФИО, возраст, период посещения).
- Удалять неактивных клиентов из базы.

US_07: Контроль записей на занятия

Как администратор, я хочу наблюдать и регулировать загрузку занятий, чтобы избежать перегрузки и недостатка мест.

- Видеть актуальные записи на каждое занятие.
- Изменять лимит на максимальное количество занимающихся.
- Отправлять уведомления клиентам о заполнении классов.

US_08: Управление расписанием

Как администратор, я хочу изменять расписание занятий и инструкторов, чтобы адекватно реагировать на внешние обстоятельства.

- Добавлять и удалять занятия.
- Менять время и дни занятий.
- Назначать инструкторов на каждую смену.

US_09: Печать документов

Как администратор, я хочу распечатывать отчёты и договоры, чтобы иметь физическую копию важной информации.

- Распечатывать договора с клиентами.
- Генерировать и выводить статистические отчёты (посещения, прибыль).
- User Stories для менеджеров

US_10: Анализ лояльности клиентов

Как менеджер, я хочу анализировать поведение клиентов и давать рекомендации по повышению их лояльности, чтобы удерживать клиентов и стимулировать их активность.

- Строить графики посещаемости и средней продолжительности членства.

- Сегментировать клиентов по активности и финансовым показателям.
- Применять специальные акции и скидки для привлечения лояльных клиентов.

US_11: Управление скидочными предложениями

Как менеджер, я хочу устанавливать скидки и бонусы для клиентов, чтобы привлечь больше клиентов и увеличить доходы клуба.

- Создавать и менять промокоды.
- Присваивать клиентам особые статусы (VIP, привилегированный участник).
- Предоставлять сезонные скидки и спецпредложения.

US_12: Анализ финансового положения

Как менеджер, я хочу проводить финансовый анализ, чтобы контролировать рентабельность клуба и принимать управленческие решения.

- Смотреть баланс поступлений и расходов.
- Строить прогнозы дохода на основе исторических данных.
- Отслеживать маржу каждого направления (занятия, услуги СПА, аренда залов).

USER STORIES ДЛЯ ТРЕНЕРОВ

US_13: Отчёт о проведенных занятиях

Как тренер, я хочу вносить информацию о проведении занятий, чтобы менеджеры могли проанализировать мою нагрузку и эффективность моей работы.

- Сообщать о количестве присутствующих.
- Ставить отметки о прогрессе учеников.
- Оценивать уровень подготовки группы.

US_14: Индивидуальный подход к ученикам

Как тренер, я хочу видеть подробную информацию о каждом своём ученике, чтобы предложить индивидуальный подход и повысить эффективность тренировок.

- Просматривать медицинские противопоказания.
- Видеть прошлые результаты тренировок и прогресс ученика.
- Давать рекомендации по нагрузкам и упражнениям.

US_15: Общение с учениками

Как тренер, я хочу общаться с учениками вне занятий, чтобы поддерживать высокий уровень мотивации и доверия.

- Отправлять сообщения отдельным ученикам или целым группам.
- Назначать дополнительные занятия или консультации.
- Узнавать мнение учеников о ходе занятий.

d. Формирование технического задания (ТЗ)

ТЗ — это фундамент любого крупного проекта. Оно составляется на основании предварительно собранных требований и включает:

1) Общие положения

Заказчик: ООО "FitLife"

Исполнитель: ИП Млтыхян Аведик

Назначение системы: CRM-система предназначена для автоматизации и повышения эффективности процессов управления взаимоотношениями с клиентами, оптимизации работы фитнес-клубов, увеличения продаж и повышения удовлетворенности клиентов.

2) Назначение и цели проекта

Целью проекта является создание многофункциональной CRM-системы, обеспечивающей комплексный подход к ведению клиентской базы, управлению продажами, организацией занятий и сервисом. Основными задачами системы являются:

- Эффективное хранение и управление данными о клиентах.
- Повышение уровня комфорта и прозрачности взаимодействия с клиентами.
- Сокращение временных и трудовых затрат сотрудников.
- Увеличение объёма продаж за счёт персонализированных предложений и промо-акций.

3) Требования к системе

Функциональные требования	
Регистрация и управление клиентами	• Возможность регистрации новых клиентов с указанием персональных данных (ФИО, контактная информация, медицинская справка). • Хранение информации о визитах клиентов, приобретении абонементов и участии в мероприятиях.

	• Система уведомлений о предстоящих событиях и персональных предложениях.
Управление расписаниями и занятиями	• Организация расписания занятий и автоматического оповещения клиентов о предстоящих занятиях. • Возможность самостоятельной записи клиентов на занятия через личный кабинет. • Управление расписанием тренеров и возможностью оперативного переноса занятий.
Управление продажами и финансовой частью	• Электронная касса для осуществления оплаты через терминалы и онлайн. • Ведение учета задолженности клиентов и начисление штрафов за просрочку оплаты. • Формирование актов и отчетов по доходам и расходам.
Программа лояльности	• Накопление баллов за приобретение абонементов и участие в программах клуба. • Автоматическое предоставление скидок и бонусов постоянным клиентам. • Специальные предложения для клиентов в зависимости от частоты посещений и активности.
Отчеты и аналитика	• Периодические отчёты по количеству клиентов, приходящих на занятия,

	продаже абонементов и оказанным услугам. • Интерактивные панели с показателями эффективности и динамики роста клиентов.
--	--

Нефункциональные требования:

- **Производительность:** среднее время загрузки страницы менее 3 секунд.
- **Безопасность:** шифрование передаваемых данных, ограничение доступа к конфиденциальной информации.
- **Масштабируемость:** способность выдерживать одновременное подключение большого числа пользователей.
- **Удобство использования:** простая и удобная навигация, интуитивно понятный интерфейс.

4) Интерфейс и архитектура системы

Пользовательский интерфейс
• Главный экран с панелью управления и быстрым доступом к основным действиям. • Личный кабинет клиента с информацией о посещениях, приобретённых услугах и персональными предложениями. • Панель администратора с возможностями настройки правил лояльности, управлением списком клиентов и преподавателей.

Архитектурные принципы
• Двухуровневая архитектура с разделением на фронтэнд и бекэнд. • Современная технология (React, Vue.js или Angular для фронта, Django

или Ruby on Rails для бекэнда).

- Базу данных рекомендуется выбирать SQL-типа (PostgreSQL, MySQL).

5) Технологические ограничения и рекомендации

- Система должна функционировать на платформе Windows/MacOS/Linux.
- Версия браузера должна быть актуальной (Chrome, Firefox, Safari).
- Компьютер должен соответствовать минимальным системным требованиям (не ниже Intel Core i3, 4GB RAM, HDD SSD).

6) Порядок приемки и передачи

Готовая система принимается заказчиком после прохождения полного комплекса проверок и предоставления комплекта сопроводительной документации. Испытания проходят в два этапа:

- Альфа-тестирование на стороне исполнителя.
- Бетта-тестирование с участием заказчиков.

7) Дополнительные примечания

- Гарантия на исполнение обязательств исполнителем действует в течение 12 месяцев после введения системы в эксплуатацию.
- Права интеллектуальной собственности принадлежат заказчику после завершения проекта.

e. Построение User Story Mapping

User Story Mapping — техника, применяемая для визуализации маршрута пользователя в системе. Она даёт ясное представление о последовательности действий клиента.

История пользователя **FitLife**: Новый клиент приходит в фитнес-клуб.

1. Посещает сайт компании.

2. Видит рекламное объявление о скидке на первое занятие.
3. Нажимает на ссылку для регистрации.
4. Заполняет форму с именем, телефоном и почтой.
5. Получает уведомление на телефон с приглашением на пробное занятие.
6. Приходит в клуб, записывается на урок и оплачивает абонемент.

f. Wireframes

Wireframes — эскизы будущих экранов, предназначенные для предварительного одобрения и внесения корректировок.

Wireframe главной страницы сайта:

[Логотип]

НАВИГАЦИЯ: Главная | АБОНЕМЕНТЫ | ЗАНЯТИЯ | КОНТАКТЫ

BANNER: ПОПРОБУЙТЕ НАШЕ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ CROSSFIT!

ФОРМА ПОДПИСКИ: ОСТАВЬТЕ ВАШ EMAIL ДЛЯ НОВОСТЕЙ И АКЦИЙ.

КАТАЛОГ ЗАНЯТИЙ: ЙОГА, ПИЛАТЕС, КАРДИО...

ФУТЕР: КОПИРАЙТ, КОНТАКТЫ, СОЦСЕТИ

2. Реализация проекта

Рассмотрим перечень задач, распределение обязанностей и график выполнения работ.

a. Распределение обязанностей

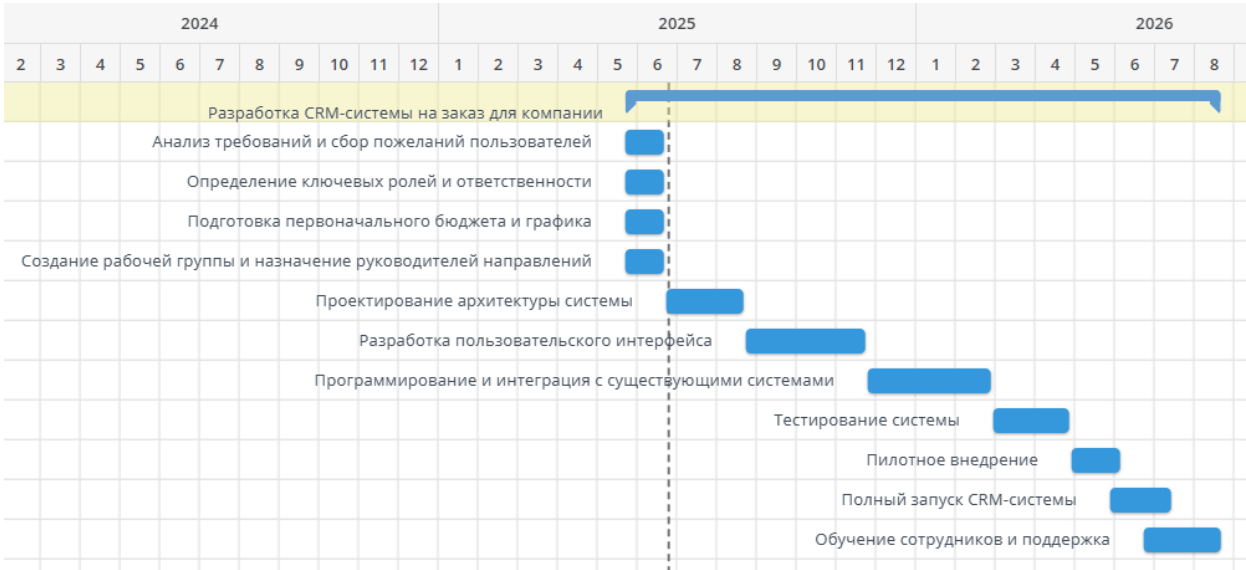
Этап проекта	Задача / ответственный
Анализ требований и сбор пожеланий пользователей	Задача: Исследовать текущие бизнес-процессы и подготовить техническое задание.

	Ответственный: Проектный менеджер, аналитик.
Определение ключевых ролей и ответственности	Задача: Формирование организационной структуры проекта, распределение задач и полномочий. Ответственный: Проектный менеджер.
Подготовка первоначального бюджета и графика	Задача: Составление приблизительного бюджета и первичного графика проекта. Ответственный: Финансовый аналитик, проектный менеджер.
Создание рабочей группы и назначение руководителей направлений	Задача: Формирование междисциплинарной команды проекта, назначение ответственных за направления (разработка, тестирование, дизайн, менеджмент). Ответственный: Проектный менеджер.
Проектирование архитектуры системы	Задача: Разработать концептуальную модель данных, спроектировать интерфейс, создать техническое задание. Ответственный: Ведущий архитектор, проектный менеджер.
Разработка пользовательского интерфейса	Задача: Спроектировать интерфейс для сотрудников и клиентов, настроить клиентские маршруты и права доступа. Ответственный: Дизайнер интерфейсов, ведущий разработчик.
Программирование и интеграция с существующими системами	Задача: Реализовать базовые модули системы, интегрировать CRM с внутренними системами FitLife (финансы,

	продажи, логистика). Ответственный: Разработчики backend/frontend, ведущий инженер по интеграции.
Тестирование системы	Задача: Провести всестороннее тестирование всех модулей и компонентов системы, устранить выявленные дефекты. Ответственный: Специалист по тестированию, разработчики.
Пилотное внедрение	Задача: Провести внутреннее тестирование системы на ограниченном участке (один филиал FitLife), собрать обратную связь и скорректировать недостатки. Ответственный: Проектный менеджер, руководитель филиала.
Полный запуск CRM-системы	Задача: Внедрить CRM-систему во всех подразделениях компании, обеспечить бесперебойную работу. Ответственный: Проектный менеджер, технический координатор.
Обучение сотрудников и поддержка	Задача: Обучить персонал компании работе с новым решением, оказывать необходимую техническую поддержку. Ответственный: Учебный специалист, служба поддержки.

б. Диаграмма Ганта

с



3. Мониторинг и контроль проекта

а. Методы управления рисками

SWOT-анализ CRM-системы FitLife

Strengths (Сильные стороны)	
Современная архитектура	Использование современных технологий и инновационных решений позволяет создавать надежные и масштабируемые продукты.
Интуитивно понятный интерфейс	Удобный и современный интерфейс облегчает освоение системы сотрудниками, ускоряет процессы адаптации и уменьшает затраты на обучение.
Интеграция с популярными платформами	Возможность интеграции с популярными внешними сервисами и приложениями повышает универсальность и привлекательность CRM-системы.

Многоязычность и локализация	Локализация на русский и английский языки позволяет использовать систему как российским, так и международным клиентам.
Гибкость настроек	Возможность кастомизации под специфические требования клиентов и бизнеса позволяет использовать систему практически любым предприятием.

Weaknesses (Слабые стороны)	
Ограниченная аналитика	На начальном этапе система предоставляет ограниченную аналитику, что затрудняет глубокий анализ данных и выработку стратегий.
Недостаточно развитые мобильные приложения	Отсутствие полноценных мобильных приложений снижает доступность системы и затрудняет удалённую работу сотрудников.
Отсутствие продвинутых инструментов автоматизации	Пока отсутствуют встроенные механизмы автоматизации многих рутинных задач, что снижает общую эффективность работы.
Невысокая известность бренда	Поскольку система новая, бренд ещё неизвестен широкому кругу пользователей, что тормозит распространение и рост популярности.
Необходимость длительного периода обучения	Сложность некоторых функций может потребовать продолжительного обучения сотрудников, увеличивая временные и денежные затраты.

Opportunities (Возможности)	
Растущий рынок	Спрос на подобные системы продолжает расти,

CRM-систем	особенно среди малого и среднего бизнеса, что открывает большие перспективы для роста.
Технологическое лидерство	Возможности для инноваций и технологического лидерства позволяют обогнать конкурентов и занять лидирующее положение на рынке.
Распространение цифровой экономики	Трансформация предприятий в сторону цифровизации усиливает потребность в качественных CRM-системах.
Развитие экосистемы партнеров	Партнерство с крупными игроками рынка (банки, сервисы доставки, страховые компании) способно значительно расширить сферу применения системы.
Востребованность в международном масштабе	Международная экспансия открывает огромные рынки сбыта и возможность быстрой монетизации продукта.

Threats (Угрозы)	
Жёсткая конкуренция	Большое количество аналогов на рынке и интенсивная борьба за клиентов повышают давление на FitLife.
Замена устаревшими технологиями	Без регулярного обновления и модернизации системы она быстро утратит актуальность и перестанет удовлетворять современным требованиям.
Проблемы с защитой данных	Невнимательность к вопросам защиты персональных данных клиентов и сотрудников может привести к штрафам и потере репутации.
Высокая чувствительность к экономическим	Экономика подвержена колебаниям, что может повлиять на инвестиции в CRM-системы и привести к уменьшению спроса.

изменениям	
Регуляторные изменения	Законодательные нововведения в сфере защиты данных и конфиденциальности могут требовать существенных изменений в системе, что ведёт к дополнительным затратам.

в. Метрики проекта

Ниже представлен набор ключевых метрик для проекта **FitLife**.

1) Время выполнения задач (Time to Complete Tasks)

Описание: Средняя длительность выполнения отдельных задач проекта. Используется для оценки скорости выполнения задач и раннего выявления задержек.

Способ расчета: Среднее значение времени выполнения задач по проекту.

Нормативное значение: Желательно ≤ 3 рабочих дней на одну задачу среднего размера.

2) Скорость закрытия задач (Task Closure Velocity)

Описание: Количество задач, закрываемых командой за определённый промежуток времени. Позволяет оценить производительность команды и способность справляться с нагрузкой.

Способ расчета: Количество закрытых задач за неделю или месяц.

Нормативное значение: ≥ 10 задач в неделю для небольшой команды (3-5 человек).

3) Количество дефектов (Number of Defects)

Описание: Суммарное количество дефектов, зафиксированных в системе. Показывает качество выполняемого продукта и готовность к выпуску.

Способ расчета: Всего дефектов, обнаруженных на этапах разработки и тестирования.

Нормативное значение: Не более 5 дефектов на каждые 100 единиц функционала (модулей, экранов и т.д.)

4) Процент ошибок после релиза (Defect Escape Rate)

Описание: Доля дефектов, не выявленных на этапе тестирования и перешедших в производственную среду. Определяет эффективность процесса тестирования и зрелость продукта.

Способ расчета: $(\text{Кол-во дефектов после релиза} / \text{общее кол-во дефектов}) \times 100\%$.

Нормативное значение: $\leq 10\%$.

5) Уровень удовлетворенности клиентов (Client Satisfaction Level)

Описание: Степень удовлетворения клиентов работой системы и предоставляемыми услугами. Индикатор успеха проекта с точки зрения пользователей.

Способ расчета: Средняя оценка удовлетворенности, рассчитанная на основе опросов клиентов.

Нормативное значение: $> 85\%$ положительных отзывов.

4. Завершение проекта

а. Бюджет проекта

1) Затраты на разработку

- **Frontend-разработка (интерфейс пользователя):** 2 разработчика x 6 месяцев $\approx 1,2$ млн рублей
- **Backend-разработка (логика и серверная часть):** 2 разработчика x 6 месяцев $\approx 1,2$ млн рублей

- **UI/UX-дизайн:** 1 дизайнер x 3 месяца $\approx$ 300 тыс. рублей
- **Архитектура и проектирование:** 1 архитектор x 2 месяца $\approx$ 200 тыс. рублей
- **ИТ-инфраструктура (серверы, облачное хранилище):** $\approx$ 500 тыс. рублей

Итого: $\approx$ 3,4 млн рублей

2) Затраты на тестирование

- **QA-тестирование (функциональный, нагрузочный тесты):** 1 тестировщик x 3 месяца $\approx$ 300 тыс. рублей
- **Техническое тестирование (совместимость, безопасность):** 1 специалист x 2 месяца $\approx$ 200 тыс. рублей

Итого: $\approx$ 500 тыс. Рублей

3) Затраты на внедрение и интеграцию

- **Настройка и конфигурация системы:** 1 системный администратор x 2 месяца $\approx$ 200 тыс. рублей
- **Интеграция с существующими системами (ERP, биллинг):** 1 специалист по интеграции x 3 месяца $\approx$ 300 тыс. рублей
- **ИТ-обслуживание и техническая поддержка:** 1 специалист x 1 месяц $\approx$ 100 тыс. рублей

Итого: $\approx$ 600 тыс. рублей

4) Затраты на обучение персонала

- **Обучение сотрудников работе с CRM:** $\approx$ 200 тыс. рублей
- **Материалы для обучения (документация, инструкции):** $\approx$ 100 тыс. рублей

Итого: $\approx$ 300 тыс. рублей

5) Другие затраты

- **Непредвиденные расходы (страховой запас):** 10% от общей суммы $\approx$ 500 тыс. рублей
- **Консультации и аудиты:** $\approx$ 200 тыс. рублей

Итого: $\approx$ 700 тыс. рублей

ИТОГО БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

3,4 млн (разработка) + 500 тыс. (тестирование) + 600 тыс. (внедрение) + 300 тыс. (обучение) + 700 тыс. (прочие затраты) = **5,5 млн рублей**

Заключение

Разработка качественной CRM-системы для FitLife — это сложный многоуровневый процесс, который должен быть хорошо спланирован и контролируем. Приведённое выше описание демонстрирует полный цикл создания подобного проекта, включая анализ, разработку, мониторинг и завершение. Правильно выстроенная логика действий обеспечит максимальную пользу бизнесу и удовлетворённость пользователей.